



Администратор Linux DHCP, PXE



Проверить, идет ли запись

Меня хорошо видно && слышно?



Ставим "+", если все хорошо
"-", если есть проблемы

Тема вебинара

DHCP, PXE



Эрик Арайс

преподаватель курса администрирования Linux

5 лет опыта работы системным администратором Linux

Специалист группы эксплуатации вычислительного комплекса
компании «Честный знак»

https://t.me/arais_erick



Правила вебинара



Активно
участвуем



Off-topic обсуждаем
в группе Telegram



Задаем вопрос
в чат или голосом



Вопросы вижу в чате,
могу ответить не сразу



Маршрут вебинара

Знакомство

Протокол DHCP

PXE-спецификация

Протокол TFTP

Практика

Рефлексия



Цели вебинара

К концу занятия вы сможете

1. Настраивать DHCP

2. Настраивать TFTP

3. Настраивать PXE для автоматической установки ОС



Цели вебинара

К концу занятия вы сможете

1. Настраивать DHCP

2. Настраивать TFTP

3. Настраивать PXE для автоматической установки ОС



Смысл

Зачем вам это уметь

1. Сокращаем время установки хостов
2. Легко добавлять или заменять системы, появляется возможность обслуживать больше хостов одним человеком



DHCP

DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) — протокол динамической настройки узла.

Позволяет сетевым устройствам автоматически получать настройки для работы в сети:

- IP-адрес
- Netmask
- Gateway
- DNS

Работает поверх UDP на портах:

- 67 — сервер
- 68 — клиент

Аббревиатура DORA для получения адреса:

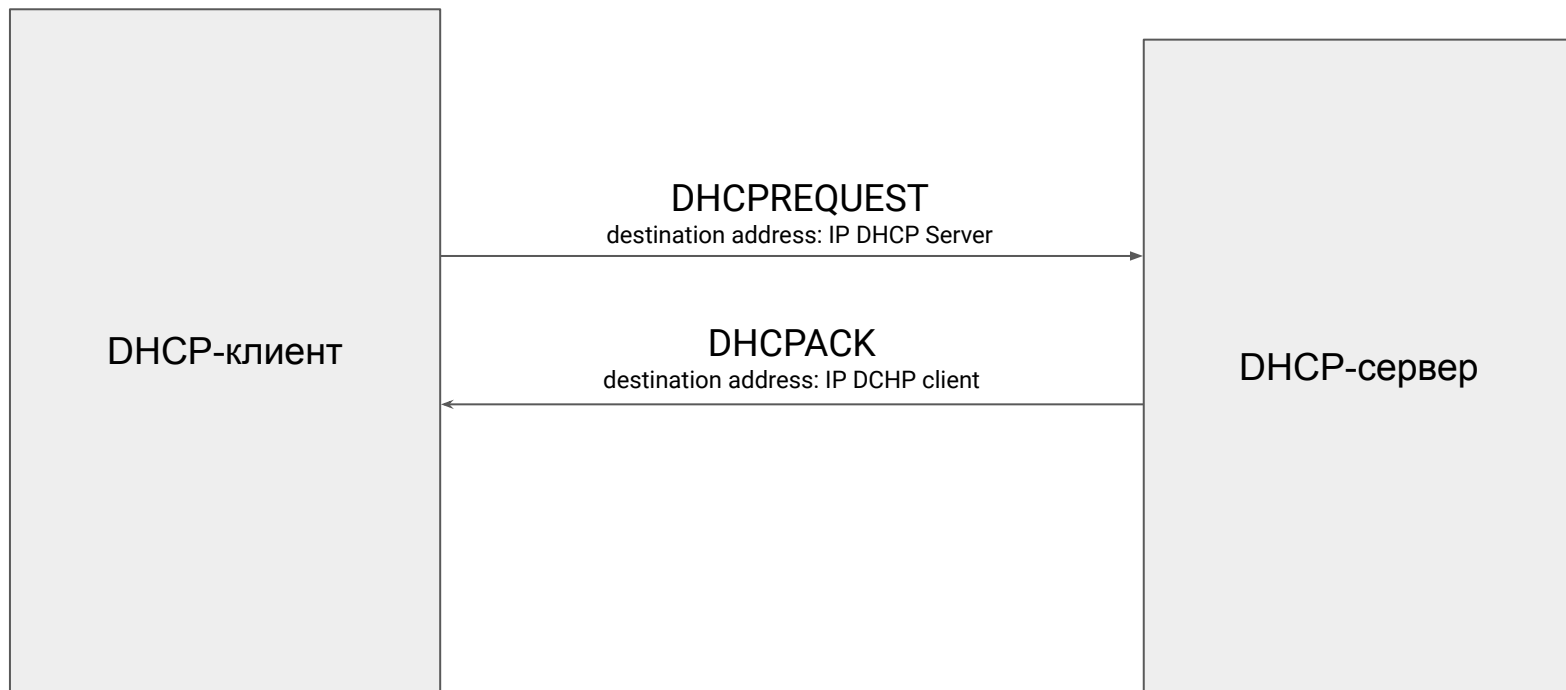
- Discovery
- Offer
- Request
- Acknowledgement



Принцип работы DHCP



Обновление адреса (RENEWING)



Установка DHCP

```
# Установка DHCP-сервера
$ yum install dhcp-server

# Пример конфигурационного файла
$ cat /usr/share/doc/dhcp-server/dhcpd.conf.example

# Пример конфигурации подсети
$ cat /etc/dhcp/dhcpd.conf
...
subnet 10.254.239.0 netmask 255.255.255.224 {
    range 10.254.239.10 10.254.239.20;
    option routers rtr-239-0-1.example.org, rtr-239-0-2.example.org
}
...
```

DHCP (настройка опций)

```
# Пример опций
$ cat /etc/dhcp/dhcpd.conf
...
subnet 10.5.5.0 netmask 255.255.255.224 {
    range 10.5.5.26 10.5.5.30;
    option domain-name-servers ns1.internal.example.org;
    option domain-name "internal.example.org";
    option domain-search "example.com", "sales.example.com";
    option ntp-servers 10.5.5.2;
    option routers 10.5.5.1;
}
...

# Пример статической адресации
host fantasia {
    hardware ethernet 08:00:07:26:c0:a5;
    fixed-address 10.20.20.10;
}
```

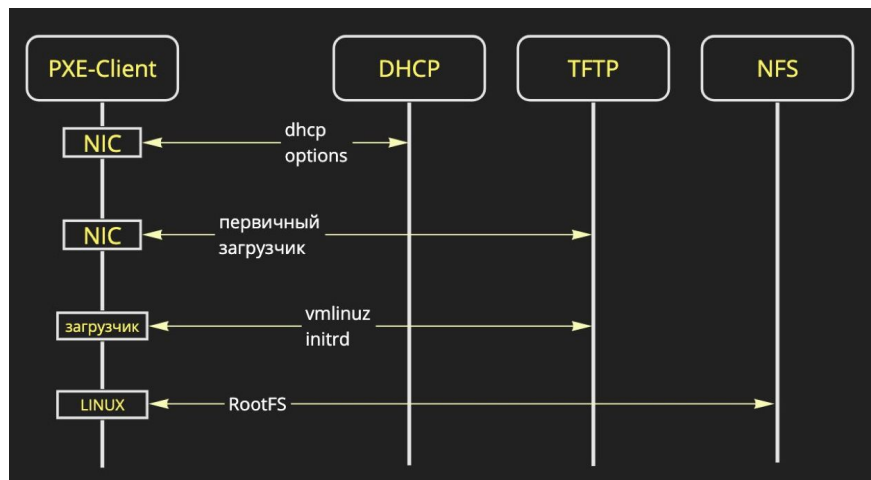
**Все хорошо?
Есть ли вопросы?**

PXE TFTP

PXE

PXE (Preboot eXecution Environment) — среда для загрузки компьютера с помощью сетевой карты без использования локальных носителей данных (HDD, USB-накопителя и т. д.).

- Используется для загрузки ОС бездисковых станций (тонкий клиент)
- Использует протоколы:
 - DHCP / BOOTP
 - TFTP
- Требуется сетевая карта (NIC) с поддержкой UNDI ROM
UNDI (Universal Network Device Interface)



TFTP

TFTP (Trivial File Transfer Protocol) — простой протокол передачи файлов.

Используется преимущественно для загрузки
бездисковых станций

- максимально простой
- пожертвовали безопасностью для упрощения
- используется в основном для PXE
- Работает поверх UDP (порт 69)

TFTP Message Types



**Как настроение?
Есть вопросы?**

Практика

Подготовка директории с файлами образа

```
# Монтирование образа
```

```
$ mount -t /dev/sr1 /mnt
```

```
# Создание папки на сервере и копирование файлов образа
```

```
$ mkdir /iso
```

```
$ cp -r /mnt/* /iso
```

Подготовка веб-сервера

Установка веб-сервера

```
$ yum install httpd
```

Настройка веб-сервера

```
$ cat /etc/httpd/conf.d/pxeboot.conf
```

```
Alias /centos7 /iso
```

```
<Directory "/iso">
```

```
Options Indexes FollowSymLinks
```

```
Require all granted
```

```
</Directory>
```

Перезапуск сервиса

```
$ systemctl restart httpd
```

Проверка 1

http://PXE_Server_IP

Testing 123..

This page is used to test the proper operation of the [Apache HTTP server](#) after it has been installed. If you can read this page it means that this site is working properly. This server is powered by [CentOS](#).

Just visiting?

The website you just visited is either experiencing problems or is undergoing routine maintenance.

If you would like to let the administrators of this website know that you've seen this page instead of the page you expected, you should send them e-mail. In general, mail sent to the name "webmaster" and directed to the website's domain should reach the appropriate person.

For example, if you experienced problems while visiting www.example.com, you should send e-mail to "webmaster@example.com".

Are you the Administrator?

You should add your website content to the directory `/var/www/html/`.

To prevent this page from ever being used, follow the instructions in the file `/etc/httpd/conf.d/welcome.conf`.

Promoting Apache and CentOS

You are free to use the images below on Apache and CentOS Linux powered HTTP servers. Thanks for using Apache and CentOS!



Important note:

The CentOS Project has nothing to do with this website or its content, it just provides the software that makes the website run.

If you have issues with the content of this site, contact the owner of the domain, not the CentOS project. Unless you intended to visit CentOS.org, the

The CentOS Project

The CentOS Linux distribution is a stable, predictable, manageable and reproducible platform derived from the sources of Red Hat Enterprise Linux (RHEL).

Additionally to being a popular choice for web hosting, CentOS also provides a rich platform for open source communities to build upon. For more information please visit the [CentOS website](#).

Проверка 2

http://PXE_Server_IP/centos7

Index of /centos7

Name	Last modified	Size	Description
 Parent Directory		-	
 CentOS_BuildTag	2023-06-15 09:15	14	
 EFI/	2023-06-15 09:15	-	
 EULA	2023-06-15 09:15	227	
 GPL	2023-06-15 09:15	18K	
 LiveOS/	2023-06-15 09:15	-	
 Packages/	2023-06-15 09:15	-	
 RPM-GPG-KEY-CentOS-7	2023-06-15 09:15	1.7K	
 RPM-GPG-KEY-CentOS-T.>	2023-06-15 09:15	1.7K	
 TRANS.TBL	2023-06-15 09:15	2.8K	
 images/	2023-06-15 09:15	-	
 isoinux/	2023-06-15 09:15	-	
 repodata/	2023-06-15 09:15	-	

Настройка TFTP (1)

```
# Установка и запуск TFTP-сервера
$ yum install tftp-server
$ systemctl start tftp

# Настройка веб-сервера (имя директории можно получить с помощью systemctl status tftp)
$ mkdir /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg
$ vim /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg/default
default menu.c32
prompt 0
timeout 150
ONTIME local
menu title OTUS PXE Boot Menu
label 1
menu label ^ Graph install CentOS 7
kernel /vmlinuz
initrd /initrd.img
append ip=enp0s3:dhcp inst.repo=http://<IP PXE Server>/centos7
label 2
menu label ^ Text install CentOS 7
kernel /vmlinuz
initrd /initrd.img
append ip=enp0s3:dhcp inst.repo=http://<IP PXE Server>/centos7 text
label 3
menu label ^ rescue installed system
kernel /vmlinuz
initrd /initrd.img
append ip=enp0s3:dhcp inst.repo=http://<IP PXE Server>/centos7 rescue
```



Настройка TFTP (2)

```
# !!! В случае, если в примонтированном образе отсутствует syslinux
$ yum -y install syslinux
$ cd /usr/share/syslinux/
$ cp pxelinux.0 linux.c32 menu.c32 vesamenu.c32 memdisk mboot.c32 chain.c32 /var/lib/tftpboot/

# !!! Если в примонтированном образе присутствует syslinux
$ rpm2cpio /iso/BaseOS/Packages/syslinux-4.05-15.el7.x86_64.rpm | cpio -dimv
$ cd tftpboot
$ cp pxelinux.0 linux.c32 menu.c32 vesamenu.c32 memdisk mboot.c32 chain.c32 /var/lib/tftpboot/

# Также понадобятся initrd.img и vmlinuz
$ cp /iso/images/pxeboot/{initrd.img,vmlinuz} /var/lib/tftpboot/

# Рестарт сервиса
$ systemctl restart tftp
$ systemctl enable tftp
```



Настройка DHCP

```
# Установка DHCP-сервера на Centos 7
$ yum install dhcp

# Настройка
$ vim /etc/dhcp/dhcpd.conf
option space pxelinux;
option pxelinux.magic code 208 = string;
option pxelinux.configfile code 209 = text;
option pxelinux.pathprefix code 210 = text;
option pxelinux.reboottime code 211 = unsigned integer 32;
option architecture-type code 93 = unsigned integer 16;

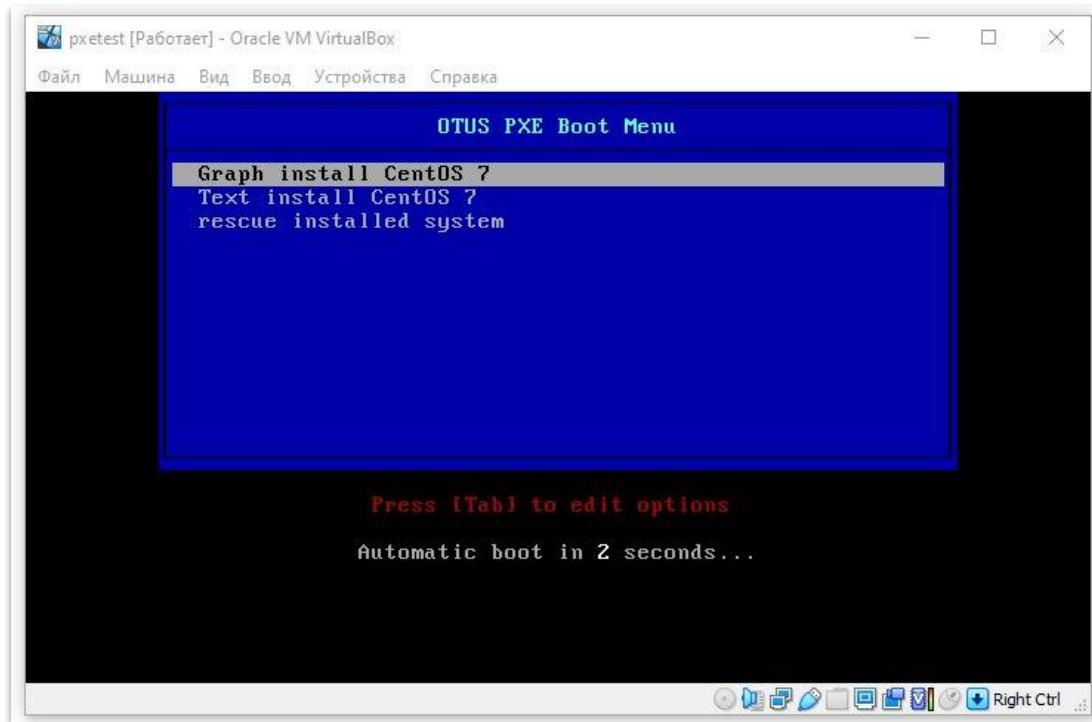
subnet {{ dhcp_network }} netmask {{ dhcp_mask }} {
    range {{ dhcp_range_min }} {{ dhcp_range_max }};

    class "pxeclients" {
        match if substring (option vendor-class-identifier, 0, 9) = "PXEClient";
        next-server {{ pxe_server }};
        filename "pxelinux.0";
    }
}

# Старт сервиса
$ systemctl start dhcpd
```

Проверка

Запуск ВМ с загрузкой по сети



Вопросы?



Ставим “+”,
если вопросы есть



Ставим “-”,
если вопросов нет

Вопросы для проверки

Какую основную задачу выполняет протокол DHCP?

- A. Передает файлы загрузки по сети
- B. Автоматически выдает устройствам сетевые настройки (IP, маску, шлюз, DNS)
- C. Контролирует маршрутизацию пакетов
- D. Проверяет целостность данных при передаче



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какую основную задачу выполняет протокол DHCP?

A. Передает файлы загрузки по сети

B. Автоматически выдает устройствам сетевые настройки (IP, маску, шлюз, DNS)

C. Контролирует маршрутизацию пакетов

D. Проверяет целостность данных при передаче

Вопросы для проверки

На каких портах UDP работает DHCP?

- A. 67 и 68
- B. 20 и 21
- C. 69 и 70
- D. 161 и 162



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

На каких портах UDP работает DHCP?

A. 67 и 68

B. 20 и 21

C. 69 и 70

D. 161 и 162

Вопросы для проверки

Какова правильная последовательность этапов обмена при выдаче IP-адреса в DHCP (аббревиатура DORA)?

- A. Discover → Offer → Request → Acknowledgement
- B. Detect → Obtain → Receive → Accept
- C. Discover → Offer → Reject → Accept
- D. Discover → Offer → Request → Answer



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какова правильная последовательность этапов обмена при выдаче IP-адреса в DHCP (аббревиатура DORA)?

A. Discover → Offer → Request → Acknowledgement

B. Detect → Obtain → Receive → Accept

C. Discover → Offer → Reject → Accept

D. Discover → Offer → Request → Answer

Вопросы для проверки

Какой протокол используется PXE для передачи загрузочных файлов по сети?

- A. FTP
- B. NFS
- C. TFTP
- D. HTTP



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какой протокол используется PXE для передачи загрузочных файлов по сети?

- A. FTP
- B. NFS
- C. TFTP**
- D. HTTP

Вопросы для проверки

На каком транспортном протоколе основан TFTP?

- A. UDP
- B. TCP
- C. ICMP
- D. SCTP



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

На каком транспортном протоколе основан TFTP?

A. UDP

B. TCP

C. ICMP

D. SCTP

Рефлексия

Цели вебинара

К концу занятия вы сможете

1. Настраивать DHCP

2. Настраивать TFTP

3. Настраивать PXE для автоматической установки ОС



Тема вебинара

DHCP, PXE



Эрик Арайс

преподаватель курса администрирования Linux

5 лет опыта работы системным администратором Linux

Специалист группы эксплуатации вычислительного комплекса
компании «Честный знак»

https://t.me/arais_erick



**Заполните, пожалуйста,
опрос о занятии
по ссылке в чате**